

Actividad cifrado linux

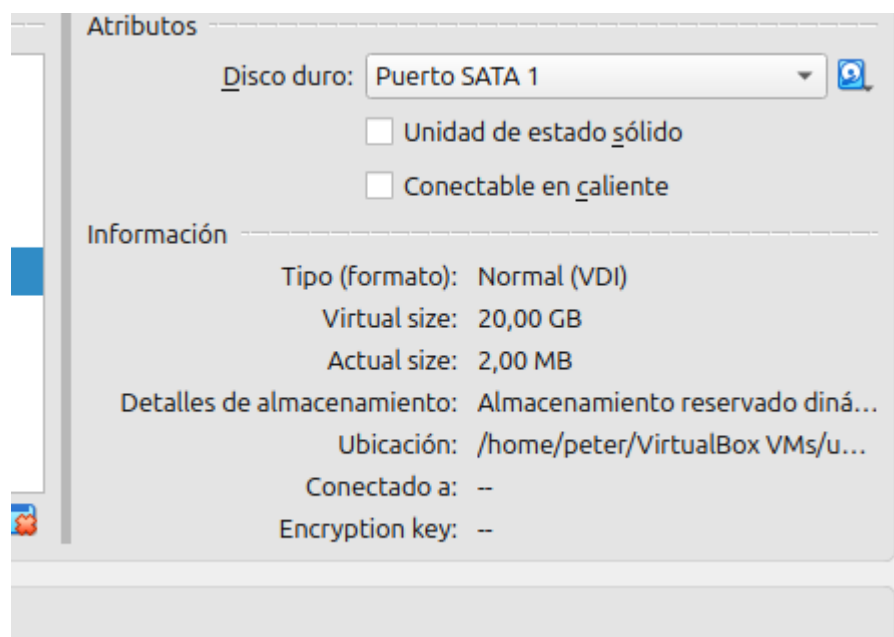
Pedro Gutiérrez La Ossa 1 ASIR

ÍNDICE

- 1.Cifrado
- 2.Montaje
- 3.Seguridad

1. AGREGAR DISCO DE 20GB EN VIRTUALBOXt

En VirtualBox: Configuración → Almacenamiento → Agregar disco de 20GB



2. COMANDOS INICIALES PARA INSTALAR

sudo -i

apt update && apt install -y cryptsetup-bin fdisk

lsblk

fdisk /dev/sdb

```
pedro@pedro:~$ sudo apt update && sudo apt install -y cryptsetup-bin fdisk
sudo lsblk
sudo fdisk /dev/sdb
[sudo: authenticate] Password:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Se pueden actualizar 163 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 3896 (unattended
-upgr)
```

3. CREAR PARTICIONES (DENTRO DE FDISK)

n p 1 Enter +5G

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-41943039, valor predeterminado 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (2048-41943039, valor predeterminado 41943039): +2G

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 2 GiB.
```

n p 2 Enter +5G

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (2-4, valor predeterminado 2): 2
Primer sector (4196352-41943039, valor predeterminado 4196352):
Last sector, +/-sectors or +/-size[K,M,G,T,P] (4196352-41943039, valor predeterminado 41943039): +1,5G

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux' y de tamaño 1,5 GiB.
```

```
Orden (m para obtener ayuda):
```

n e Enter Enter

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (2 primary, 0 extended, 2 free)
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): e
Número de partición (3,4, valor predeterminado 3):
Primer sector (7342080-41943039, valor predeterminado 7342080):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (7342080-41943039, valor predeterminado 41943039):

Crea una nueva partición 3 de tipo 'Extended' y de tamaño 16,5 GiB.
```

4. CIFRAR LA PARTICIÓN

```
cat /proc/partitions
```

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
```

```
YES
```

```
CONTRASEÑA: 1234
```

```
CONTRASEÑA: 1234
```

```
mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/
```

```
pedro@pedro:~$ cat /proc/partitions
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1
YES
CONTRASEÑA: 1234
CONTRASEÑA: 1234
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1
```

5. CREAR ARCHIVOS DE PRUEBA

```
echo "DATOS SECRETOS" > /sdb1cifrado/secreto.txt
```

```
mkdir /sdb1cifrado/docs
```

```
cp /etc/passwd /sdb1cifrado/docs/
```

ls -la /sdb1cifrado/

```
pedro@pedro:~$ echo "DATOS SECRETOS" > /sdb1cifrado/secreto.txt
mkdir /sdb1cifrado/docs
cp /etc/passwd /sdb1cifrado/docs/
ls -la /sdb1cifrado/
```

6. DEMOSTRAR QUE ESTÁ CIFRADO

umount /sdb1cifrado

cryptsetup luksClose sdb1cifrado

hexdump -C /dev/sdb1 | head -20

```
pedro@pedro:~$ umount /sdb1cifrado
cryptsetup luksClose sdb1cifrado
hexdump -C /dev/sdb1 | head -20
```

7. MONTAR DE NUEVO

cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado

mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/

cat /sdb1cifrado/secreto.txt

```
pedro@pedro:~$ cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado
mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/
cat /sdb1cifrado/secreto.txt
```

8. MONTAR AL INICIO

reboot

9. DESPUÉS DEL REBOOT

sudo -i

df -h

ls /sdb1cifrado/ cat /sdb1cifrado/secreto.txt

```
pedro@pedro:~$ sudo -i
df -h
ls /sdb1cifrado/
cat /sdb1cifrado/secreto.txt
[sudo: authenticate] Password: █
```

10. CREAR ARCHIVO CLAVE

dd if=/dev/random bs=32 count=1 of=/root/lukskey

chmod 600 /root/lukskey

xxd /root/lukskey

cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /root/lukskey

CONTRASEÑA ACTUAL: 1234

nano /etc/crypttab

```
root@pedro:~# dd if=/dev/random bs=32 count=1 of=/root/lukskey
chmod 600 /root/lukskey
xxd /root/lukskey
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1 /root/lukskey
CONTRASEÑA ACTUAL: 1234
nano /etc/crypttab
```

11. MODIFICAR /ETC/CRYPTTAB (DEJAR ASÍ)

text

sdb1cifrado /dev/sdb1 /root/lukskey

```
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado
mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/
chmod 700 /sdb1cifrado
```

12. REINICIAR

13. DEMOSTRAR QUE OTRO USUARIO NO ACCEDE

bash

useradd usuario2

passwd usuario2

CONTRASEÑA: usuario2

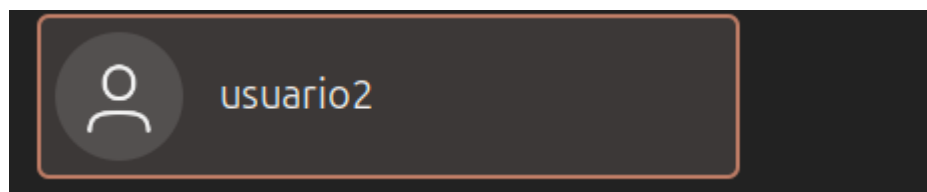
umount /sdb1cifrado

cryptsetup luksClose sdb1cifrado

su - usuario2

cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 prueba

exit



```
pedro@pedro:~$ useradd usuario2
passwd usuario2
CONTRASEÑA: usuario2
umount /sdb1cifrado
cryptsetup luksClose sdb1cifrado
su - usuario2
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 prueba
```

14. MONTAR PARA EL USUARIO ROOT SOLO

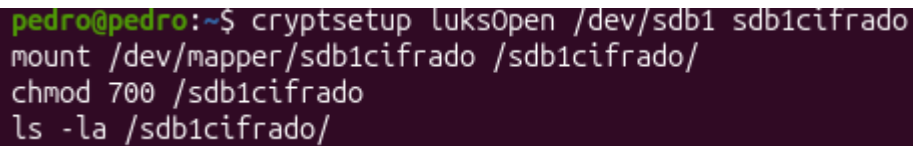
bash

```
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado
```

```
mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/
```

```
chmod 700 /sdb1cifrado
```

```
ls -la /sdb1cifrado/
```

A terminal window with a dark purple background. The prompt is 'pedro@pedro:~\$'. The commands entered are: 'cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado', 'mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/', 'chmod 700 /sdb1cifrado', and 'ls -la /sdb1cifrado/'.

```
pedro@pedro:~$ cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 sdb1cifrado
mount /dev/mapper/sdb1cifrado /sdb1cifrado/
chmod 700 /sdb1cifrado
ls -la /sdb1cifrado/
```

CONCLUSIÓN

LUKS cifra un disco mostrando datos aleatorios. Otro usuario no puede acceder

